

# Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



## Sistemas Térmicos y de Conversión de Energía Tarea 1

09 de abril de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

# 1 Análisis de generación de agua por compresión de aire

Se pide que a partir de las condiciones ambientales en la estación El Loa, determinar las horas y los días donde se produce condensación y la cantidad de masa condensada en una compresión para almacenamiento de aire a presión (101,5 psi) en estanques de 5L.

Se han analizado los datos de la estación El Loa a través de la página web de climatología [Meteochile](#). Se adquirieron datos de presión y humedad como también de temperaturas a lo largo del mes de marzo de 2026. Estos datos son claves para el análisis requerido.

## 1.1 Momentos de condensación

A través del análisis del csv de presión y humedad, se analiza la humedad relativa que hay en cada momento, para que al mismo tiempo se haga la comparación:

$$\phi = \frac{P_1}{P_2}$$

Donde  $\phi$  es la humedad relativa y  $P_1$  con  $P_2$  son la presión antes de la compresión, es decir la presión ambiente en la estación y la presión post-compresión respectivamente. Si la humedad relativa es mayor a la comparación de estas dos presiones, el aire no aguantará más vapor y este se empezará a condensar. Es por esto que definimos la condición de condensación como:

$$\phi > \frac{P_1}{P_2}$$

## 1.2 Masa condensada

Para la segunda instancia, se debe incluir un análisis de humedades absolutas para obtener la presión de saturación a través de los datos de temperatura de rocío obtenidos en cada csv. Con esa información hacemos un balance de masa:

$$m_{\text{cond}} = m_{\text{vapor}}(\omega_1 - \omega_{\text{sat}})$$

## 1.3 Determinación de los días y horas en que se produce condensación

El análisis se realizó bajo el supuesto de una operación **horaria**, es decir, el aire se comprime al inicio de cada hora, el estanque de 5 L se llena hasta una presión final de 101.5 psi absolutos, y en cada ciclo el contenido del estanque se renueva completamente. Además, para la estimación de la masa condensada se consideró la temperatura ambiente, la temperatura de rocío

y la presión atmosférica local, empleando propiedades termodinámicas del agua obtenidas con CoolProp.

A partir de los resultados obtenidos, se observó que la condensación estuvo presente durante prácticamente todo el período analizado, con interrupciones muy breves y aisladas. Los intervalos detectados fueron los siguientes: desde el 1 de marzo de 2026 a las 00:00 hasta el 6 de marzo de 2026 a las 21:10; desde el 6 de marzo de 2026 a las 21:11 hasta el 16 de marzo de 2026 a las 19:12; luego se registraron varias interrupciones cortas durante la tarde del 16 de marzo, retomándose nuevamente desde el 16 de marzo de 2026 a las 20:13 hasta el 17 de marzo de 2026 a las 16:25, y posteriormente desde el 17 de marzo de 2026 a las 16:28 hasta el 27 de marzo de 2026 a las 21:11.

En la parte final del mes también se identificaron interrupciones breves, pero la condensación siguió siendo el régimen dominante. En particular, se registró condensación entre el 27 de marzo de 2026 a las 21:21 y el 28 de marzo de 2026 a las 17:13, además de múltiples eventos cortos durante la tarde del 28 de marzo. Finalmente, se observó condensación entre el 28 de marzo de 2026 a las 20:10 y el 30 de marzo de 2026 a las 18:23, entre el 30 de marzo de 2026 a las 18:27 y las 18:50, y nuevamente desde el 30 de marzo de 2026 a las 18:57 hasta el final del archivo analizado.

En términos globales, los resultados muestran que la condensación ocurrió en todas las horas evaluadas bajo la hipótesis de operación horaria. En efecto, se analizaron 745 ciclos horarios, y en ellos se obtuvo una masa condensada positiva. Esto indica que, para las condiciones de presión final establecidas, el aire ambiente de la estación El Loa presentó durante todo el período un contenido de vapor suficiente para generar condensación al ser comprimido y almacenado en el estanque.

#### **1.4 Estimación de la masa total de agua condensada**

Una vez identificados los instantes de operación, se estimó la masa de agua condensada en cada llenado horario del estanque. Es importante destacar que la determinación de la masa condensada no se realizó únicamente a partir de la humedad relativa, sino a partir de una medida asociada al contenido real de vapor de agua del aire. Para ello, se utilizó la temperatura de rocío, ya que esta permite calcular directamente la presión parcial real del vapor de agua presente en la mezcla. Con esta información se obtuvo la razón de humedad del aire de entrada, es decir, la masa de vapor por unidad de masa de aire seco. Esta variable representa de mejor manera la “humedad absoluta” del sistema desde el punto de vista termodinámico, y permite cuantificar la fracción de vapor que excede la condición de saturación al comprimir el aire hasta la presión final del estanque.

Los resultados indican que la masa promedio condensada por llenado horario fue de

$$\overline{m}_{\text{cond}} = 1.6309 \times 10^{-4} \text{ kg},$$

mientras que la masa máxima condensada en un solo ciclo horario fue de

$$m_{\text{cond,max}} = 3.0537 \times 10^{-4} \text{ kg}.$$

Sumando la contribución de todos los ciclos horarios analizados, se obtuvo una masa total de agua condensada de

$$m_{\text{cond,total}} = 0.12150517 \text{ kg}.$$

Por lo tanto, bajo las condiciones establecidas y considerando una operación de un llenado por hora con renovación completa del estanque, durante el período analizado se estima que se generaron aproximadamente

$$\boxed{0.122 \text{ kg}}$$

de agua condensada, equivalente a aproximadamente 122 g de agua.

## 1.5 Comentarios finales

Los resultados obtenidos muestran que la condensación constituye un fenómeno persistente bajo la razón de compresión considerada. Esto se explica porque la presión final del estanque es significativamente mayor que la presión atmosférica local, lo cual aumenta fuertemente la presión parcial del vapor de agua durante la compresión y favorece la superación de la condición de saturación. En consecuencia, incluso para condiciones atmosféricas relativamente secas, el proceso de compresión puede producir condensación de manera sistemática.

Cabe señalar que el procesamiento incluyó un registro final con marca temporal 2026-04-01 00:00:00, por lo que el total reportado corresponde a **745 ciclos horarios**. Si se desea restringir estrictamente el análisis al mes de marzo, conviene excluir dicho último registro y recalcular la suma total. Sin embargo, esta corrección no modifica la conclusión principal del estudio: la condensación ocurre de manera prácticamente continua durante el período evaluado.

## 1.6 Output código

```
eventos de condensacion:

empieza condensacion: 2026-03-01 00:00:00
termina condensacion: 2026-03-06 21:10:00
empieza condensacion: 2026-03-06 21:11:00
termina condensacion: 2026-03-16 19:12:00
empieza condensacion: 2026-03-16 19:33:00
termina condensacion: 2026-03-16 19:35:00
empieza condensacion: 2026-03-16 19:48:00
termina condensacion: 2026-03-16 19:49:00
empieza condensacion: 2026-03-16 19:51:00
termina condensacion: 2026-03-16 20:00:00
empieza condensacion: 2026-03-16 20:01:00
termina condensacion: 2026-03-16 20:03:00
empieza condensacion: 2026-03-16 20:13:00
termina condensacion: 2026-03-17 16:25:00
empieza condensacion: 2026-03-17 16:28:00
termina condensacion: 2026-03-27 21:11:00
empieza condensacion: 2026-03-27 21:16:00
termina condensacion: 2026-03-27 21:20:00
empieza condensacion: 2026-03-27 21:21:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:13:00
empieza condensacion: 2026-03-28 17:14:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:18:00
empieza condensacion: 2026-03-28 17:21:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:22:00
empieza condensacion: 2026-03-28 17:29:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:30:00
empieza condensacion: 2026-03-28 18:34:00
termina condensacion: 2026-03-28 18:35:00
```

Figura 1. Eventos de condensación.

```
empieza condensacion: 2026-03-28 17:14:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:18:00
... empieza condensacion: 2026-03-28 17:21:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:22:00
empieza condensacion: 2026-03-28 17:29:00
termina condensacion: 2026-03-28 17:30:00
empieza condensacion: 2026-03-28 18:34:00
termina condensacion: 2026-03-28 18:35:00
empieza condensacion: 2026-03-28 18:36:00
termina condensacion: 2026-03-28 18:39:00
empieza condensacion: 2026-03-28 18:50:00
termina condensacion: 2026-03-28 18:54:00
empieza condensacion: 2026-03-28 18:55:00
termina condensacion: 2026-03-28 18:56:00
empieza condensacion: 2026-03-28 19:01:00
termina condensacion: 2026-03-28 19:03:00
empieza condensacion: 2026-03-28 19:12:00
termina condensacion: 2026-03-28 19:25:00
empieza condensacion: 2026-03-28 19:28:00
termina condensacion: 2026-03-28 19:32:00
empieza condensacion: 2026-03-28 19:34:00
termina condensacion: 2026-03-28 19:36:00
empieza condensacion: 2026-03-28 19:40:00
termina condensacion: 2026-03-28 19:44:00
empieza condensacion: 2026-03-28 19:46:00
termina condensacion: 2026-03-28 20:08:00
empieza condensacion: 2026-03-28 20:10:00
termina condensacion: 2026-03-30 18:23:00
empieza condensacion: 2026-03-30 18:27:00
termina condensacion: 2026-03-30 18:50:00
empieza condensacion: 2026-03-30 18:57:00
la condensación seguiría ocurriendo al final del archivo: 2026-04-01 00:00:00
```

Figura 2

```

la condensación seguiría ocurriendo al final del archivo: 2026-04-01 00:00:00

masa condensada ciclos:
cantidad de ciclos horarios analizados: 745
cantidad de ciclos horarios con condensacion: 745
masa promedio por llenado horario de 5 L cuando si condensa: 0.00016309 kg
masa máxima por llenado horario de 5 L: 0.00030537 kg

masa total condensada del mes con 1 llenado por hora: 0.12150517 kg

```

Figura 3

## 2 Análisis térmico de climatización en estaciones de metro

### 2.1 Datos de entrada

Para el desarrollo del problema se utilizaron datos meteorológicos de la estación Pudahuel correspondientes a febrero de 2026, obtenidos desde Meteostat **Datos Pudahuel**. De acuerdo con el enunciado, se consideró que la temperatura del aire en los andenes es  $5^{\circ}\text{C}$  superior a la temperatura ambiente exterior. Además, se trabajó con una temperatura de suministro de agua igual a  $15^{\circ}\text{C}$  y con un ventilador industrial de diámetro nominal de 24 in operando a 1600 RPM.

El caudal de aire del ventilador se estimó a partir de la referencia comercial seleccionada, adoptándose un valor de 8100 CFM **ventilador**, equivalente aproximadamente a  $13000 \text{ m}^3/\text{h}$ . Para el agua se consideró un caudal de 22 L/min.

### 2.2 Supuestos del modelo

Para poder modelar el proceso de enfriamiento evaporativo se adoptaron los siguientes supuestos:

- El caudal de aire del ventilador se consideró constante e igual a 8100 CFM durante toda la operación.
- La mezcla entre el aire y el agua se consideró instantánea y uniforme en las inmediaciones del ventilador.
- El proceso de humidificación se representó como una trayectoria recta en el plano psicrométrico  $h-w$ . Esto quiere decir que el estado de la mezcla varia dependiendo del caudal dentro de esta recta.
- Si el estado tentativo calculado permanece dentro del diagrama psicrométrico, se considera que todo el caudal de agua inyectado se evapora.
- Si el estado tentativo queda fuera del diagrama psicrométrico, se considera que el aire alcanza el punto límite de saturación sobre la trayectoria del proceso y que el exceso de agua permanece como fase líquida.

- Para simplificar el balance energético, se asumió que el agua líquida no evaporada permanece a la temperatura de suministro, esto es, 15 °C.
- Se despreciaron pérdidas o ganancias de calor hacia el entorno, así como efectos de recirculación, arrastre de gotas y no uniformidades locales de velocidad.
- Para temperaturas de ambiente menores a 15 °C se optó por dejar la temperatura de salida como la temperatura de ambiente a esa hora

### 2.3 Metodología de cálculo

El análisis se implementó mediante un código en **Python**, utilizando las librerías **pandas** para el manejo de datos y **CoolProp** para el cálculo de propiedades termodinámicas del aire húmedo y del agua.

Para cada hora del mes se calculó primero el estado de entrada del aire al ventilador. A partir de la temperatura ambiente y la humedad relativa registradas, se definió la temperatura del aire en el andén como

$$T_1 = T_{amb} + 5 \quad (1)$$

y luego se obtuvieron las propiedades psicrométricas del aire de entrada, en particular la entalpía específica  $h_1$ , la razón de humedad  $w_1$  y el volumen específico  $v_1$ . Con este último se calculó el flujo másico de aire seco:

$$\dot{m}_{aire} = \frac{\dot{V}_{aire}}{v_1} \quad (2)$$

Por otra parte, el caudal volumétrico de agua se transformó a flujo másico usando la densidad del agua a la temperatura de red:

$$\dot{m}_{agua} = \rho_{agua} \dot{V}_{agua} \quad (3)$$

Una vez conocido el estado de entrada, se construyó un estado tentativo de salida suponiendo que todo el caudal de agua inyectado se evapora. Para ello se utilizaron los balances de masa de vapor y energía:

$$w_{2,tent} = \frac{\dot{m}_{aire}w_1 + \dot{m}_{agua}}{\dot{m}_{aire}} \quad (4)$$

$$h_{2,tent} = \frac{\dot{m}_{aire}h_1 + \dot{m}_{agua}h_{agua,in}}{\dot{m}_{aire}} \quad (5)$$

donde  $h_{agua,in}$  corresponde a la entalpía del agua líquida a 15 °C.

Con el par  $(w_{2,tent}, h_{2,tent})$  se calculó una temperatura tentativa de salida  $T_{2,tent}$ . Luego se verificó si dicho estado era físicamente posible dentro del diagrama psicrométrico. Para ello se comparó la razón de humedad tentativa con la razón de humedad de saturación a la misma temperatura y presión:

$$w_{sat}(T_{2,tent}, P) \quad (6)$$

Si se cumple la condición

$$w_{2,tent} \leq w_{sat}(T_{2,tent}, P) \quad (7)$$

entonces el estado tentativo se considera físicamente admisible y se concluye que todo el caudal de agua inyectado se evaporó.

En cambio, si

$$w_{2,tent} > w_{sat}(T_{2,tent}, P) \quad (8)$$

se interpreta que el punto calculado queda fuera del diagrama psicrométrico y, por lo tanto, no toda el agua puede evaporarse. En ese caso, el código reduce iterativamente el caudal efectivamente evaporado hasta encontrar el punto límite de saturación sobre la trayectoria del proceso. La diferencia entre el caudal total inyectado y el caudal efectivamente evaporado se contabiliza como agua remanente líquida.

De este modo, para cada hora del mes se obtuvo la temperatura del aire a la salida del ventilador, la humedad relativa final, la razón de humedad del aire y la cantidad de agua remanente no evaporada. Además, se almacenaron la fecha y la hora de cada registro, lo que permite posteriormente analizar tendencias horarias y diarias, identificar condiciones críticas de operación y evaluar la consistencia de los supuestos adoptados.

## 2.4 Resultados

Cabe destacar que, para la iteración del caudal de agua efectivamente evaporado, se utilizó una disminución discreta equivalente al 0.1% del caudal total de agua inyectado en cada paso. Este criterio permite encontrar, con un costo computacional razonable, el punto límite cercano a saturación sobre la trayectoria del proceso. Como consecuencia, los estados finales en los casos con agua remanente presentan humedades relativas de salida típicamente entre 97% y 99%, lo cual es consistente con la lógica del modelo adoptado. Si bien una discretización



más fina podría mejorar la precisión, también incrementaría significativamente el tiempo de cómputo. Dado que el objetivo principal del análisis es estimar la capacidad de enfriamiento y la fracción de agua realmente evaporada, se consideró que esta aproximación es suficiente para el desarrollo del ejercicio.

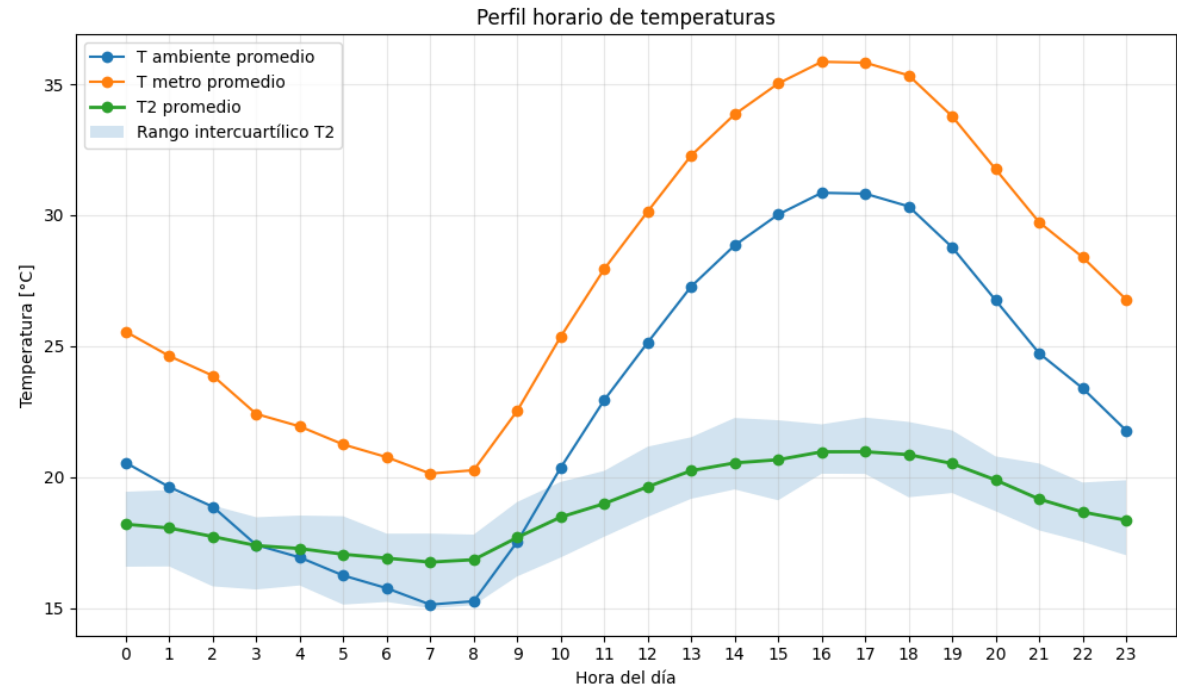


Figura 4. Perfil horario de temperaturas promedio.

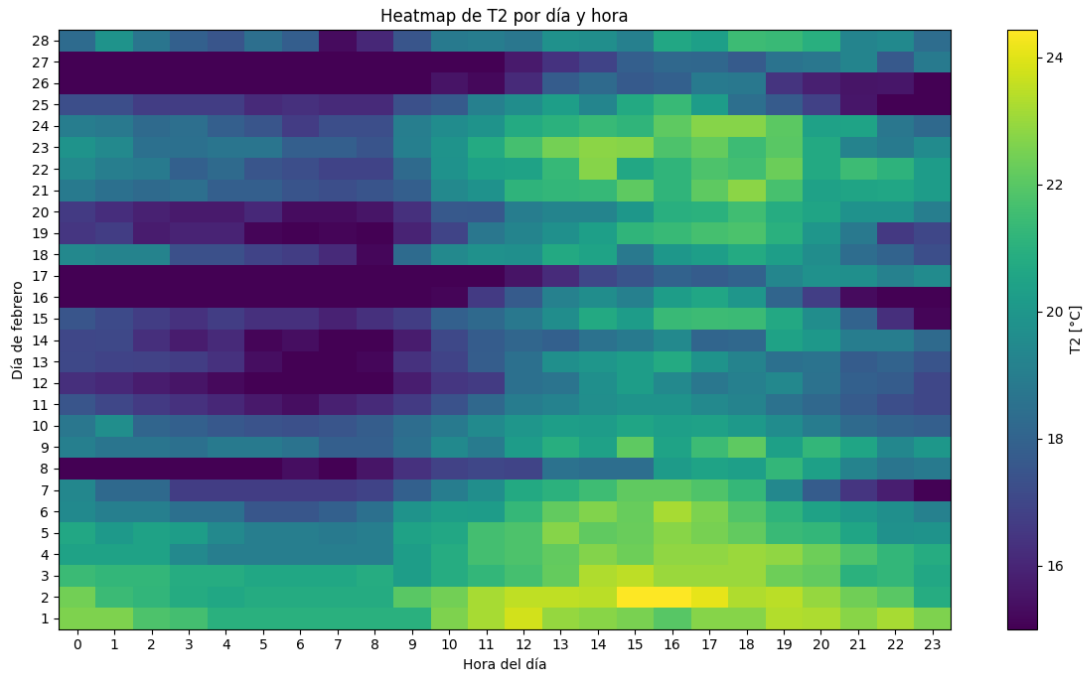


Figura 5. Mapa de calor de la temperatura de salida  $T_2$  por día y hora.

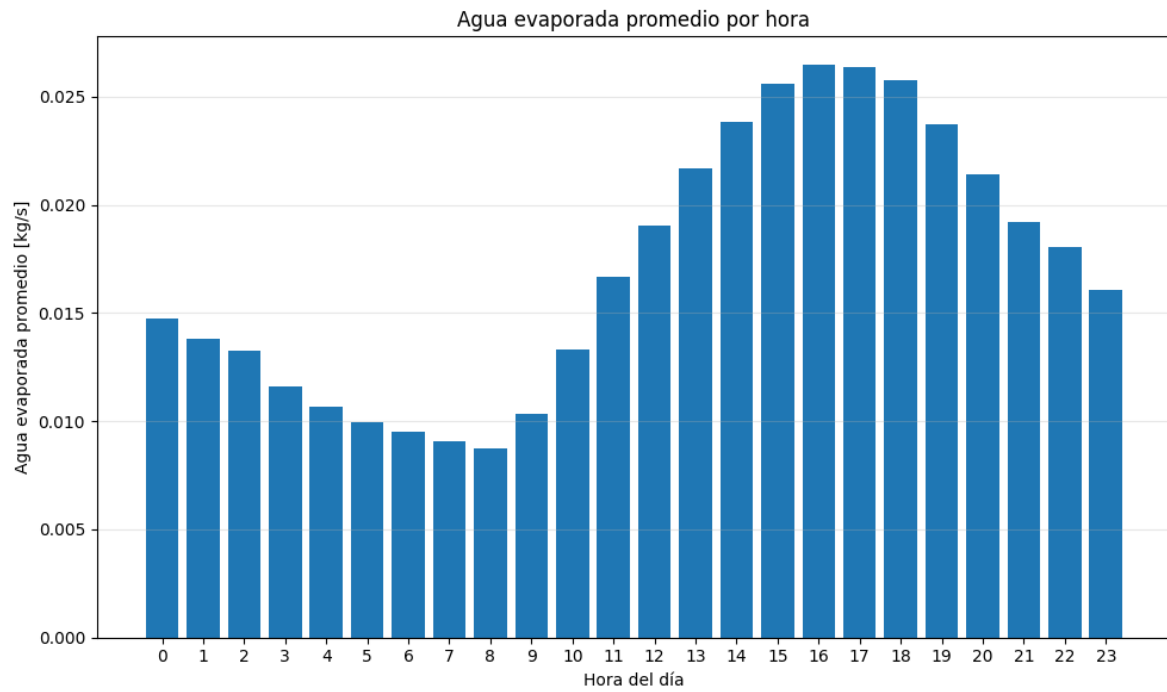


Figura 6. Agua evaporada promedio por hora.

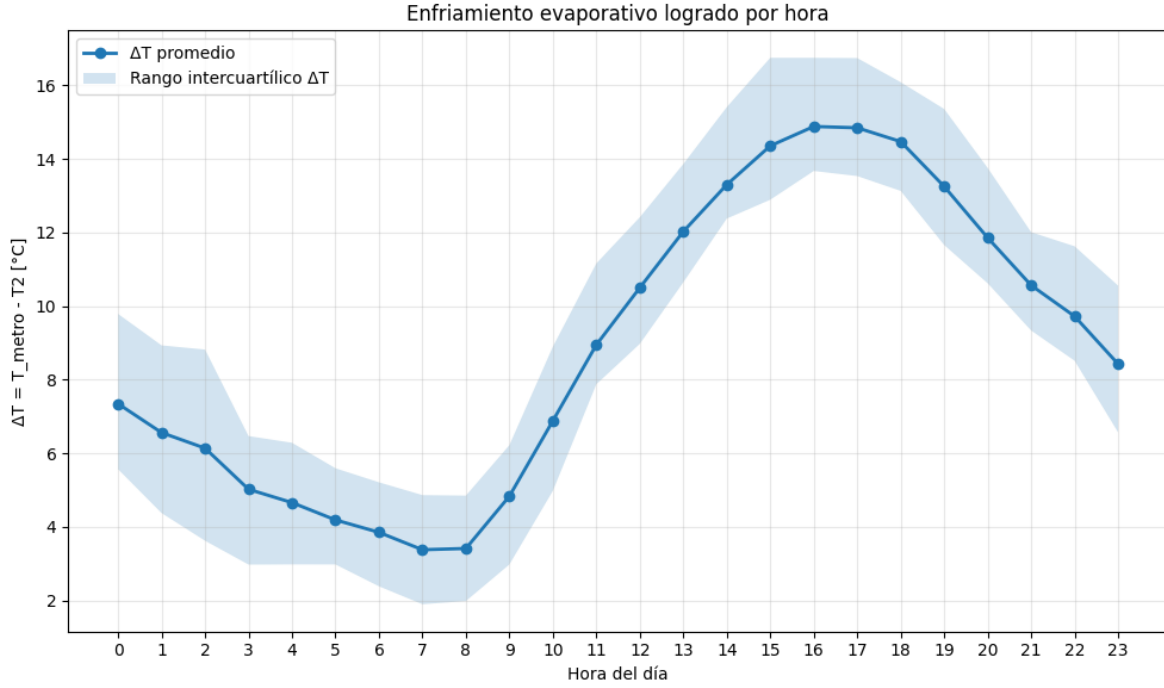


Figura 7. Enfriamiento evaporativo promedio logrado por hora.

A partir de la Figura 4 se observa que la temperatura de salida del ventilador,  $T_2$ , permanece en un rango mucho más acotado que la temperatura ambiente y la temperatura estimada del andén. Mientras la temperatura del andén alcanza valores cercanos a  $36^\circ\text{C}$  durante la tarde, la temperatura promedio de salida se mantiene aproximadamente entre  $17^\circ\text{C}$  y  $21^\circ\text{C}$ , lo que indica una reducción importante de la temperatura del aire impulsado.

La Figura 5 complementa esta observación, mostrando que la temperatura de salida presenta una variación relativamente moderada entre distintos días del mes, manteniéndose generalmente dentro de una banda acotada. Esto sugiere que, bajo los supuestos del modelo, el ventilador evaporativo entrega condiciones de salida relativamente estables incluso frente a cambios diarios en las condiciones meteorológicas.

En la Figura 6 se aprecia que la cantidad de agua evaporada aumenta hacia las horas de mayor temperatura, alcanzando sus máximos durante la tarde. Este comportamiento es coherente con la física del proceso, ya que el aire más cálido posee una mayor capacidad para absorber vapor de agua. De manera consistente, la Figura 7 muestra que el máximo enfriamiento evaporativo también ocurre en ese mismo período, con reducciones promedio de temperatura del orden de  $14$  a  $15^\circ\text{C}$  respecto de la temperatura del andén.

En conjunto, estos resultados indican que el sistema logra un efecto de enfriamiento signi-

ficativo, especialmente durante las horas más críticas del día, que es precisamente cuando el aire del andén alcanza sus mayores temperaturas.

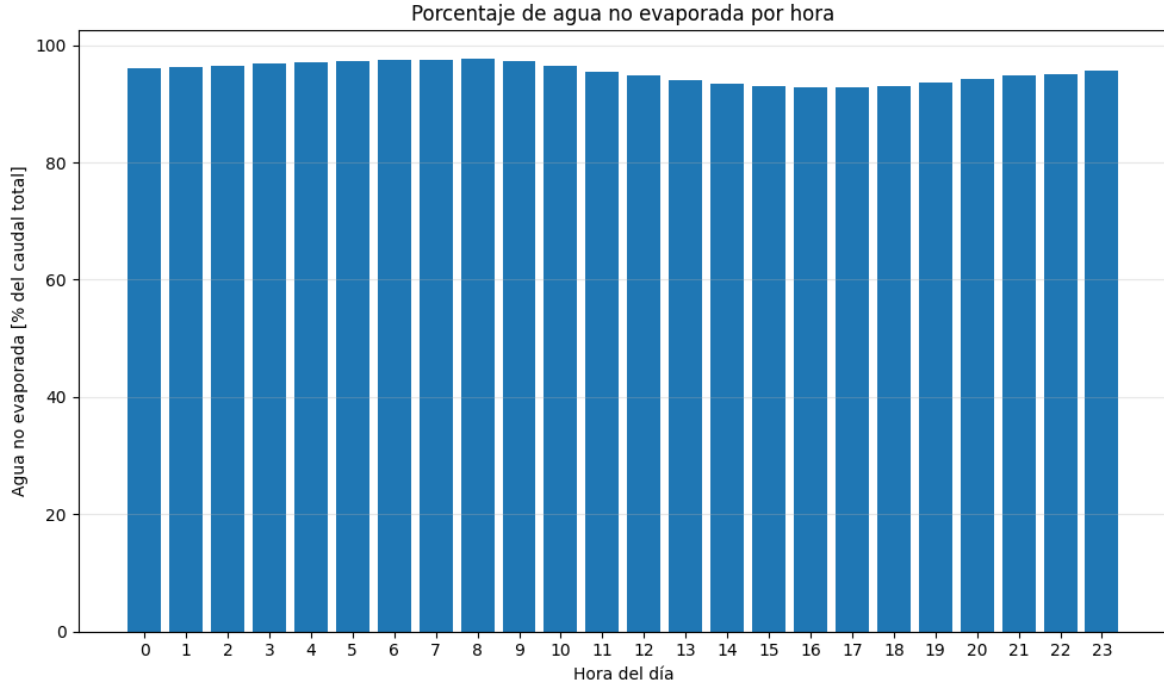


Figura 8. Porcentaje de agua no evaporada por hora.

Sin embargo, la Figura 8 muestra que el porcentaje de agua no evaporada es muy elevado durante todo el día, manteniéndose aproximadamente entre 92% y 97% del caudal total inyectado. Esto indica que, para el caudal de aire considerado, el sistema opera con un caudal de agua excesivo respecto de la capacidad real de evaporación del aire. En otras palabras, el enfriamiento se logra evaporando solo una fracción pequeña del agua suministrada.

Por lo tanto, aunque el sistema sí cumple con el objetivo de reducir la temperatura del aire impulsado, los resultados sugieren que el caudal de agua utilizado se encuentra sobredimensionado. Desde el punto de vista operativo, esto podría mejorarse reduciendo el caudal de agua de suministro o, alternativamente, aumentando el caudal de aire tratado. Entre ambas opciones, la reducción del caudal de agua parece ser la medida más directa y razonable bajo las condiciones analizadas.

## 2.5 Resultados para un caudal de agua de 1.5 L/min

A partir de los resultados preliminares obtenidos con caudales mayores, se adoptó para el análisis final un caudal de agua de 1.5 L/min. Este valor permite mantener una capacidad de

enfriamiento significativa, pero con un uso del agua considerablemente más eficiente que en escenarios sobredimensionados. De esta manera, el sistema sigue entregando aire enfriado en horario operativo, al mismo tiempo que reduce de forma importante la fracción de agua líquida remanente.

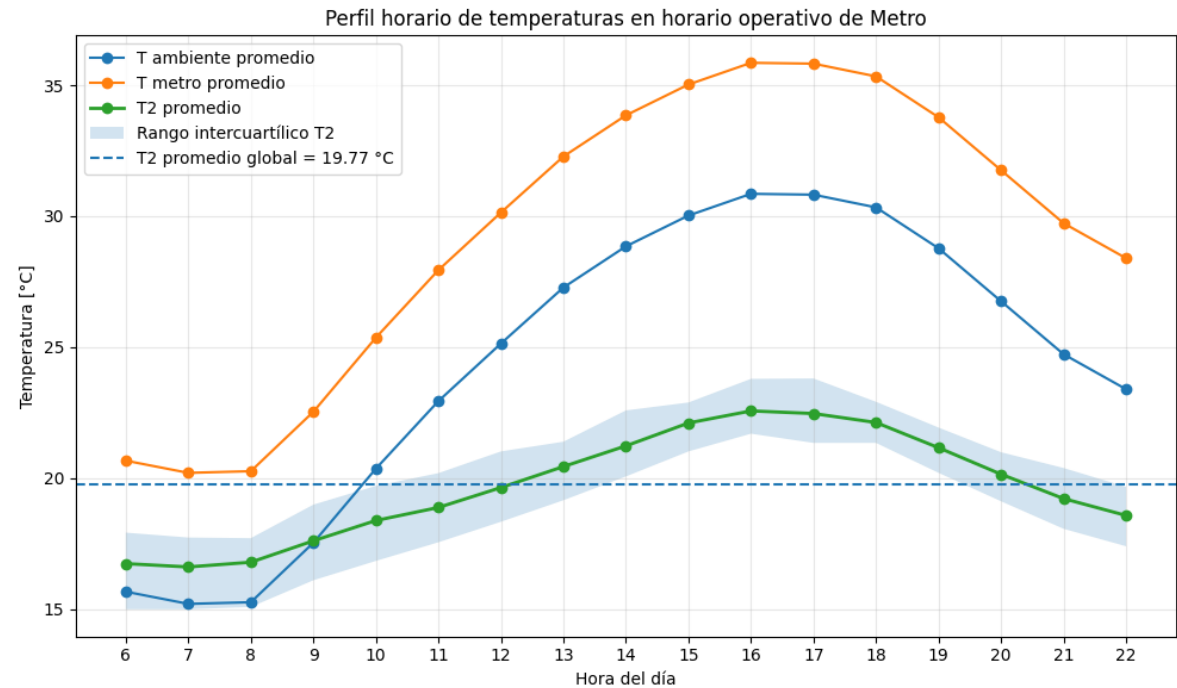


Figura 9. Perfil horario de temperaturas para un caudal de agua de 1.5 L/min en horario operativo.

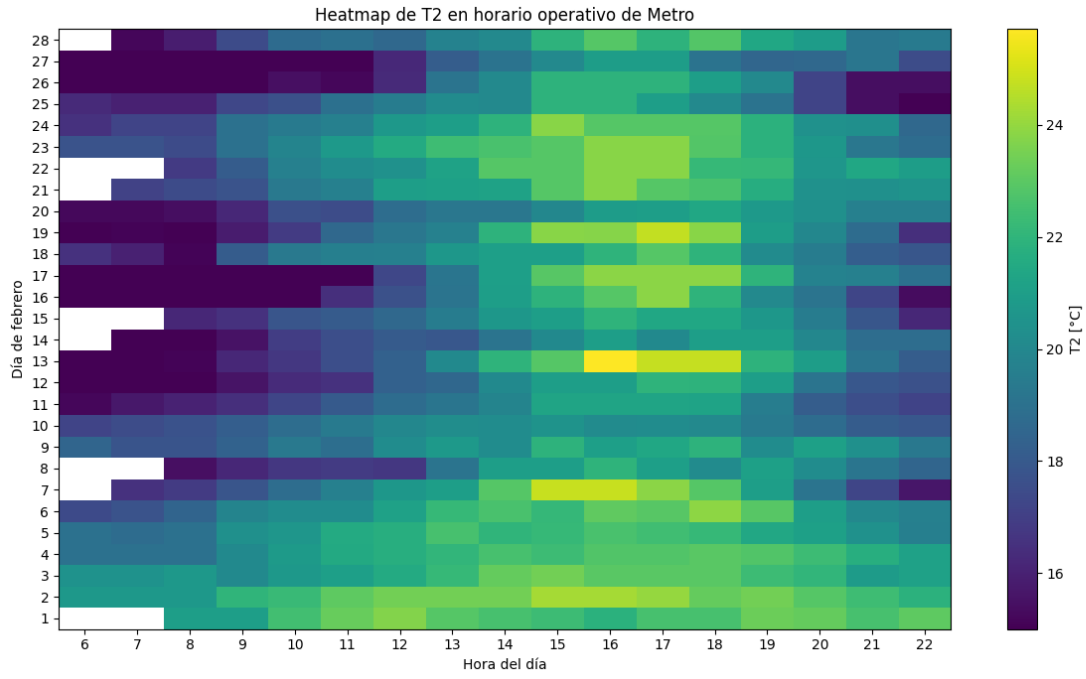


Figura 10. Mapa de calor de la temperatura de salida  $T_2$  para un caudal de agua de 1.5 L/min en horario operativo.

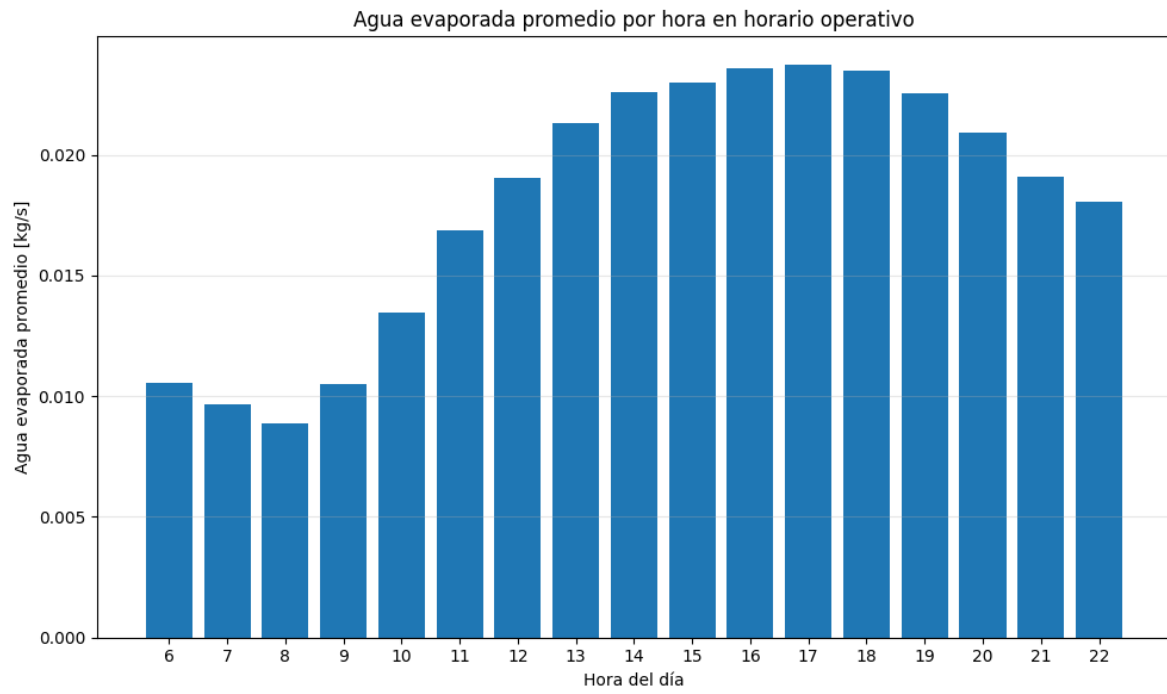


Figura 11. Agua evaporada promedio por hora para un caudal de agua de 1.5 L/min en horario operativo.

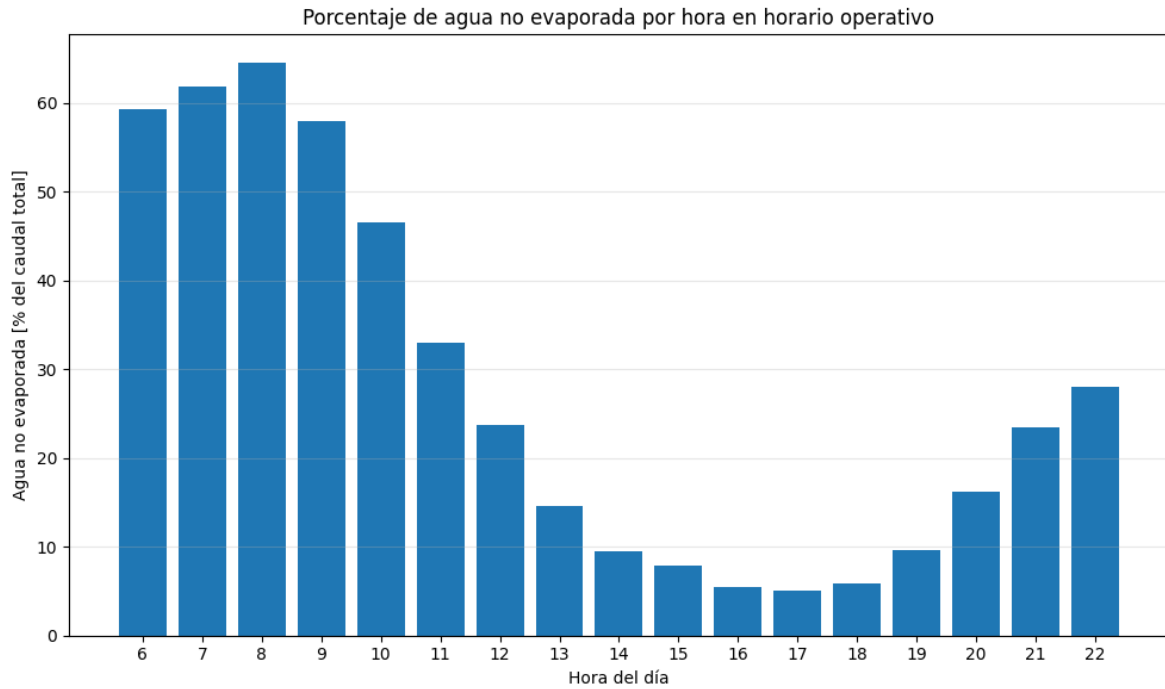


Figura 12. Porcentaje de agua no evaporada por hora para un caudal de agua de 1.5 L/min en horario operativo.

En la Figura 9 se observa que la temperatura de salida del ventilador,  $T_2$ , se mantiene en un rango relativamente acotado durante el horario operativo, aproximadamente entre 16.5 y 22.5 °C. Además, el promedio global de  $T_2$  se mantiene cercano a 19.8 °C, lo que indica que el sistema continúa entregando aire considerablemente más frío que el aire estimado en el andén, especialmente durante las horas de mayor carga térmica.

La Figura 10 permite observar que este comportamiento se repite en la mayoría de los días del mes. Aunque existe variabilidad diaria, la temperatura de salida permanece generalmente dentro de una banda moderada, con valores más altos durante la tarde y valores menores al comienzo de la jornada. Esto sugiere que, bajo las condiciones meteorológicas de febrero de 2026, el sistema mantiene un desempeño relativamente estable.

Por otra parte, la Figura 11 muestra que la masa de agua evaporada aumenta progresivamente hacia las horas de mayor temperatura, alcanzando sus máximos aproximadamente entre las 15:00 y 18:00 h. Este resultado es coherente con la física del proceso, ya que el aire más cálido posee una mayor capacidad para absorber vapor de agua. En consecuencia, el sistema aprovecha de mejor manera el recurso hídrico justamente en el período donde el enfriamiento es más necesario.



La Figura 12 muestra que el porcentaje de agua no evaporada disminuye de forma importante durante las horas más cálidas del día, alcanzando valores bajos en torno a la tarde, mientras que en las primeras horas del horario operativo dicho porcentaje es mayor. Este comportamiento indica que el sistema trabaja con una eficiencia de evaporación variable a lo largo del día, pero en general con un mejor aprovechamiento del agua que en escenarios con caudales más altos.

En términos globales, los resultados obtenidos para 1.5 L/min muestran un compromiso adecuado entre capacidad de enfriamiento y eficiencia en el uso del agua. El ventilador evaporativo logra reducir de manera importante la temperatura del aire impulsado, especialmente en las horas críticas, y al mismo tiempo limita el exceso de agua líquida no evaporada. Por ello, este caudal se considera una condición de operación razonable bajo los supuestos adoptados en el modelo.

### 3 Bibliografía

#### References

- [1] Amazon. Bestronair Ventilador de tambor de alta velocidad de 24 pulgadas <https://www.amazon.com/Velocity-Industrial-Adjustment-Storehouse-Construction/dp/B09TSKFRKJ?th=1>
- [2] Meteostat. Base de datos ambientales en la estación Pudahuel <https://meteostat.net/es/station/85574?t=2026-02-25/2026-02-28>
- [3] Amazon. Chat usado para comprender y ayudar a la programación de la pregunta 2 <https://chatgpt.com/share/69d97a3e-df18-83e9-93d4-3285f8cfec8f>
- [4] Amazon. Chat usado para graficar la base de datos creada como solución de la pregunta 2 <https://chatgpt.com/share/69d97a57-43e8-83e9-a61b-944e80bf5415>